2025年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

一、单选题

1. 已知集合$U=\{1,2,3,4,5\}, A=\{1,3\}, B=\{2,3,5\}$，则$\complement_U(A\cup B)=$（　）

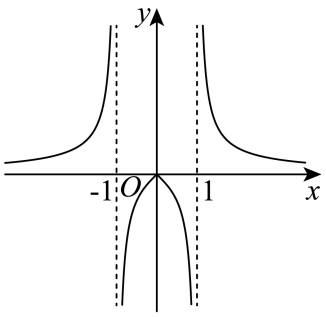
A. $\{1,2,3,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{4\}$

2. 设$x\in R$，则“$x=0$”是“$\sin 2x=0$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知函数$y=f(x)$的图象如下，则$f(x)$的解析式可能为（　）



A. $f(x)=\frac{x}{1-|x|}$　　B. $f(x)=\frac{x}{|x|-1}$　　C. $f(x)=\frac{|x|}{1-x^2}$　　D. $f(x)=\frac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m,n 为直线，α,β为两个平面，则下列结论中正确的是（　）

A. 若$m//\alpha, n\subset\alpha$，则$m//n$　　B. 若$m\perp\alpha, m\perp\beta$，则$\alpha\perp\beta$

C. 若$m//\alpha, m\perp\beta$，则$\alpha\perp\beta$　　D. 若$m\subset\alpha, \alpha\perp\beta$，则$m\perp\beta$

5. 下列说法中错误的是（　）

A. 若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$

B. 若$X\sim N(1,2^2)$，$Y\sim N(2,2^2)$，则$P(X<1)<P(Y<2)$

C. $|r|$越接近 1，相关性越强

D. $|r|$越接近 0，相关性越弱

6. 数列$\{a_n\}$的前 n 项和$S_n=-n^2+8n$，则数列$\{|a_n|\}$的前12项和为（　）

A. 112　　B. 48　　C. 80　　D. 64

7. 函数$f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$的零点所在区间是（　）

A．(0,0.3)　　B．(0.3,0.5)　　C．(0.5,1)　　D．(1,2)

8．$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,-\pi<\varphi<\pi)$，在$[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}]$上单调递增，且$x=\frac{\pi}{12}$为它的一条对称轴，$(\frac{\pi}{3},0)$是它的一个对称中心，当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，$f(x)$的最小值为（　）

A．$-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．1　　D．0

9．双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，以右焦点$F_2$为焦点的抛物线$y^2=2px(p>0)$与双曲线交于第一象限的点 P，若$|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线的离心率$e=$（　）

A．2　　B．5　　C．$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题

10．已知 i 是虚数单位，则$|\frac{3+i}{i}|=$ _____.

11．在$(x-1)^6$的展开式中，x^3项的系数为_____.

12．$l_1:x-y+6=0$，与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，与$(x+1)^2+(y-3)^2=r^2(r>0)$交于 C、D 两点，$|AB|=3|CD|$，则$r=$_____.

13．小桐操场跑圈，一周 2 次，一次 5 圈或 6 圈.第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0．5，若第一次跑 5 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0．4，6 圈的概率为 0．6；若第一次跑 6 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0．6，6 圈的概率为 0．4．小桐一周跑 11 圈的概率为_____；若一周至少跑 11 圈为运动量达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则期望$E(X)=$_____

14．$\triangle ABC$中，D为AB边中点，$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD},\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则$\overrightarrow{AE}=$_____(用$\vec{a},\vec{b}$表示)，若$|\overrightarrow{AE}|=5,AE\perp CB$，则$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$_____

15．若$a,b\in\mathrm{R}$，对$\forall x\in[-2,2]$，均有$(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$恒成立，则$2a+b$的最小值为_____

三、解答题

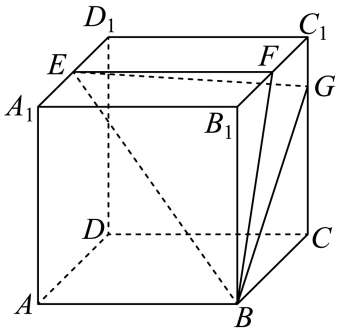
16．在$\triangle ABC$中，角A,B,C的对边分别为a,b,c．已知$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

(1)求 A 的值；

(2)求 c 的值；

(3)求$\sin(A+2B)$的值.

17. 正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 4，E、F分别为A_1D_1, C_1B_1中点，$CG=3GC_1$.



(1)求证：$GF\perp$平面FBE;

(2)求平面FBE与平面EBG夹角的余弦值;

(3)求三棱锥$D-FBE$的体积.

18．已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为$x=a$上一点，且直线PF的斜率为$\frac{1}{3}$，$\triangle PFA$的面积为$\frac{3}{2}$，离心率为$\frac{1}{2}$.

(1)求椭圆的方程；

(2)过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B（异于点 A），求证：PF 平分$\angle AFB$.

19．已知数列$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是等比数列，$a_1=b_1=2, a_2=b_2+1, a_3=b_3$.

(1)求$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式；

(2)$\forall n\in \mathrm{N}^*$，$I=\{0,1\}$，有$T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\ldots+p_{n-1}a_{n-1}b_{n-1}+p_na_nb_n|p_1,p_2,\ldots,p_{n-1},p_n\in I\}$，

（i）求证：对任意实数$t\in T_n$，均有$t<a_{n+1}b_{n+1}$；

（ii）求T_n所有元素之和.

20．已知函数$f(x)=ax-(\ln x)^2$

(1)$a=1$时，求$f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

(2)$f(x)$有 3 个零点，x_1,x_2,x_3且$(x_1<x_2<x_3)$.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明$(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\frac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.